# Класста колдонуу: Квадрат тамыр жана иррационалдык туюнтмалар

**8-класс** · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *8-klass-kvadrat-tamyr-sabak.pptx*

**Сабактын аягында окуучу:** квадрат тамырды эсептейт жана бүтүн сандардын ортосунда баалайт, рационал жана иррационал сандарды айырмалайт, √(ab) = √a · √b менен жөнөкөйлөтөт, окшош тамырларды кошуп-кемитет, көбөйтөт, бөлүмдү иррационалдыктан бошотот жана мезгилдүү бөлчөктү кадимки бөлчөк кылат.

| Мүнөт | Слайд | Эмне болот (окуучулар эмне кылат) | Проектор жок болсо |
|---|---|---|---|
| 0–3 | 3 | Окуя: Майлуу-Суудагы шахмат аянтчасы. Болжолдоо: 32 м² квадраттын жагы? | Окуяны оозеки айтам, суроону доскага. |
| 3–6 | 8–9 | Даярдык: 4 суроо мини-тактада (√49, 13², 72 = 36 · ?, 5/8). | Суроолорду доскага жазам. |
| 6–10 | 10 | «Ким туура?»: √(9 + 16), жупта талкуу, добуш. | Адилет менен Берметтин чыгарылышын доскага. |
| 10–17 | 11 | К: чакмак кагазда аянты 2, 5, 8 кыйгач квадраттар, жип менен өлчөө. | Доскага чакмак торчо жана үч квадрат. |
| 17–22 | 12–13 | С: сан түз сызыгы жана √2 тилкеси; А: 4 эреже. | Доскага сан түз сызыгы. |
| 22–27 | 14–16 | Мисал 1–2 (жөнөкөйлөтүү, 0,(36)) жана «Оозеки ыкма». | Доскага, ар бир сап «=» менен. |
| 27–29 | 17 | Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4). | А, Б, В, Г доскада. |
| 29–35 | 20–21 | Өз алдынча иш жана жооптор. | Иш баракты 1-бети. |
| 35–37 | 22 | Окуяга кайтуу: жагы 4√2 ≈ 5,66 м, диагоналы 8 м. | Доскада бирге. |
| 37–40 | 24 | Чыгуу билети: 3 суроо. | Суроолорду доскага жазам. |

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

### Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир жоопту жакындатып текшеришет (√50 ≈ 7,07) жана жөнөкөйлөтүлгөн түрдө жазышат.
- Чечүүчү суроодо √(16 + 9) = 7 (М1) же √2 + √8 = √10 (М2) көп тандалса, √2 тилкеси менен кайталайм.

## Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

| Эмне керек | Арзан алмаштыруу | Канча |
|---|---|---|
| Чакмак кагаз | Дептер барагы: 1 чакмак = 1 бирдик | ар бир окуучу |
| Жип жана сызгыч | 30 см жип (же сызыкча кагаз), сызгыч | жупка 1 |
| √2 тилкелери | Картондон кесилген бирдей тилкелер, үстүндө «√2» | жупка 8 |
| Мини-такта | Файлга салынган ак кагаз же дептер барагы | ар бир окуучу |
| Доскага | Чоң чакмак торчо, 0–10 сан түз сызыгы, 1–20нын квадраттары | 1 |

### Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: квадрат такта, аянты 32 м².
2. Квадраттар: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100…
3. √(ab) = √a · √b; a√r ± b√r = (a ± b)√r; √a · √a = a.
4. a/√b = a√b / b (алымын да, бөлүмүн да √b ге).
5. Рационал = p/q (чектүү же мезгилдүү); иррационал = мезгилсиз чексиз.

**Түстүн ордуна:** бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

# Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

**Максат:** окуучу 1–20нын квадраттарын жана тамырларын оозеки айтат, √n ди эки бүтүн сандын ортосунда баалайт жана √12, √18, √50 сыяктуу тамырларды оозеки жөнөкөйлөтөт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

## Бул теманын оозеки ыкмалары

- Квадратты изде: √72 = √36 · √2 = 6√2.
- Эки квадраттын арасы: 49 < 50 < 64 → 7 < √50 < 8.
- Окшош тамырлар: 2√3 + 5√3 = 7√3 (√3 – бирдик).
- Квадраттардын айырмасы: (√7 − 2)(√7 + 2) = 7 − 4 = 3.

## 1-апта

| Күн | Эмне | Мисал |
|---|---|---|
| Дүйшөмбү | 1–20нын квадраттары | $15^2 = 225$, √196 = 14 |
| Шейшемби | Эки квадраттын арасы | √30, √60, √90 |
| Шаршемби | Квадрат көбөйтүүчү | √12, √18, √50 |
| Бейшемби | «Кантип таптың?» | √75 − √27 |
| Жума | Өз рекорду: 10 мисал | трекерге белгилейт |

## 2-апта

| Күн | Эмне | Мисал |
|---|---|---|
| Дүйшөмбү | Окшош тамырлар | √8 + √32 |
| Шейшемби | √a · √a = a | 2√5 · 3√5 |
| Шаршемби | Бөлүмдү бошотуу | 6/√2, 10/√5 |
| Бейшемби | Мезгилдүү бөлчөк | 0,(3), 0,(12) |
| Жума | Өз рекорду: 10 мисал | трекерге белгилейт |

## Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

| Аты-жөнү | | | Класс | |
|---|---|---|---|---|
| **Факты / көндүм** | **1-апта** | **2-апта** | **3-апта** | **4-апта** |
| 1–20нын квадраттары | | | | |
| √ эсептейм | | | | |
| Эки бүтүн сандын ортосунда баалайм | | | | |
| Рационал / иррационал | | | | |
| Квадрат көбөйтүүчүнү чыгарам | | | | |
| Окшош тамырларды кошом | | | | |
| Тамырларды көбөйтөм | | | | |
| Кашааны ачам | | | | |
| $(a + \sqrt{b})^2$ ачам | | | | |
| Бөлүмдү бошотом | | | | |
| Мезгилдүү бөлчөк → p/q | | | | |
| Жоопту жакындатып текшерем | | | | |

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.